Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Experiencia de Aprendizaje (EA3) - Proyecto de Aula (Fase 3)

Implementación de la estructura completa de una base de datos (DDL)

- **Tarea en Equipo**
- **Peso: 10%**
- **Práctica. Caso de Estudio "Red Social Pascualina"**
- **Diccionario de Datos Físico - DBMS - PostgreSQL - pgAdmin4**

MIEMBROS DEL EQUIPO:

- Líder: Samuel Perez Jaramillo
- Miembro: Santiago Mejía Torres
- Miembro: Samuel Moreno Salazar
- Miembro:Tomas Acuña Alzate

Descripción de la Tarea

1. Contextualización

Hemos identificado una necesidad clara: mejorar la comunicación y la interacción entre los estudiantes. Aunque tenemos plataformas institucionales, a menudo son formales y no facilitan la conexión casual, el intercambio de conocimientos entre pares, la formación de grupos de estudio o la organización de eventos informales.

La comunidad educativa necesita una plataforma donde puedan **(SI NO ESTÁN, AGREGAR AL MODELO):**

- **Conectar con compañeros**: encontrar y seguir a otros estudiantes con intereses similares o de cursos avanzados que puedan ofrecer mentoría.
- **Publicar y comentar actualizaciones**: compartir preguntas sobre tareas, recursos útiles, noticias de la industria tecnológica o incluso memes relevantes para la vida universitaria.
- **Crear y unirse a grupos**: organizar grupos de estudio para materias específicas, equipos para hackatones o clubes de interés (videojuegos, programación competitiva, etc.).
- **Comprar o vender artículos o servicios**: todos los usuarios podrán realizar estas operaciones. Ejemplo: un estudiante o miembro de la Red (tipo de usuario) vende cuadernos de "Hello Kitty" (producto), que puede ser tipificado como "papelería" (tipo de producto); y debe quedar "traza" de las ventas del producto (decida si es una relación o uan nueva entidad). NOTA: Esto aplica para servicios y eventos.
- **Realizar actividades relacionadas con nuevas tablas agregadas por el equipo de estudiantes**: los usuarios podrán realizar estas operaciones según su perfil

El objetivo con este reto es diseñar la base de datos que soportará la Red Social que Ud. diseño con estas características. Este es un problema real que resolverán usando las herramientas y conceptos aprendidos. El objetivo de este reto es tomar el modelo lógico que ya crearon para la red social estudiantil pascualina y lo implementen como un modelo físico funcional en un Sistema de gestión de

base de datos (SGBD) real, aplicando rigurosamente las reglas y estándares del lenguaje de definición de datos (DDL).

Para lograrlo, aplicarán todo lo aprendido con el libro ***"Estructura, reglas y estándares",*** que hace parte de los recursos educativos de la unidad; así como todo el material compartido por el docente y la plataforma.

Es importante al identificación correcta de los tipos de datos del SGBD en el cual implementará la base de datos. Los estudiantes deberán elaborar un Diccionario de Datos Físico, coherente y consistente al Diccionario de Datos Genérico elaborado previamente. Este diccionario físico debe documentar cada tabla y cada campo, indicando nombre, tipo de dato, si es clave primaria, clave foránea, si es obligatorio (no nulo) o único, y su descripción funcional dentro del sistema. Por lo tanto, se recomienda mucha atención en la conversión de los tipos de datos genéricos en los tipos de datos del SGBD.

2. Instrucciones de realización de la tarea

Según los requerimientos que se planteen, se puede seleccionar un SGBD en particular que consideren más adecuado, de acuerdo con las necesidades de una base de dato. Luego, utilizando una herramienta gráfica, como pgAdmin4 o MySQL Workbench, el estudiante se debe enfocar en la correcta implementación del modelo, prestando especial atención a la identificación de tablas, campos, los tipos y tamaños de datos, y, fundamentalmente, la definición de las claves primarias y las relaciones foráneas que dan coherencia al sistema. El proceso incluye una etapa de presentación y justificación de las decisiones de modelado, que permitirán la retroalimentación grupal guiada por el docente, para refinar el trabajo antes de la entrega final.

Para evidenciar su aprendizaje, deberán organizar su trabajo en un repositorio de Git que contendrá varios entregables clave:

- Un informe técnico que justifique sus decisiones.
- Diccionario de Datos Físico (hoja de cálculo)
- Los Scripts con el modelo físico (DDL). Nota: Creación y Modificación de Tablas
- Un video corto donde sustenten el trabajo realizado, muestren instrucciones en "ejecución" en vivo en eol ambiente gráfico del SGBD y conclusiones individuales breves que reflejen su aprendizaje personal.

Esta tarea les permitirá desarrollar competencias esenciales como el reconocimiento de sentencias DDL y la implementación de una base de datos en un SGBD, habilidades fundamentales para cualquier desarrollador de software.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Informe con resultados

1.- Revisión Modelo Conceptual (corregido/mejorado)
1.1.- Descripción de los cambios realizados al Modelo Conceptual original después de la actividad de co-evaluación con los modelos de los otros estudiantes.

1. **Inclusión incorrecta de una entidad surgida de una relación:** Se colocó por error una entidad llamada “id_solicitud_servicio” resultante de una relación dentro de la lista principal de entidades, cuando debía ubicarse más abajo, en la sección de relaciones M: N, para evaluar si se conservaba o se descartaba.

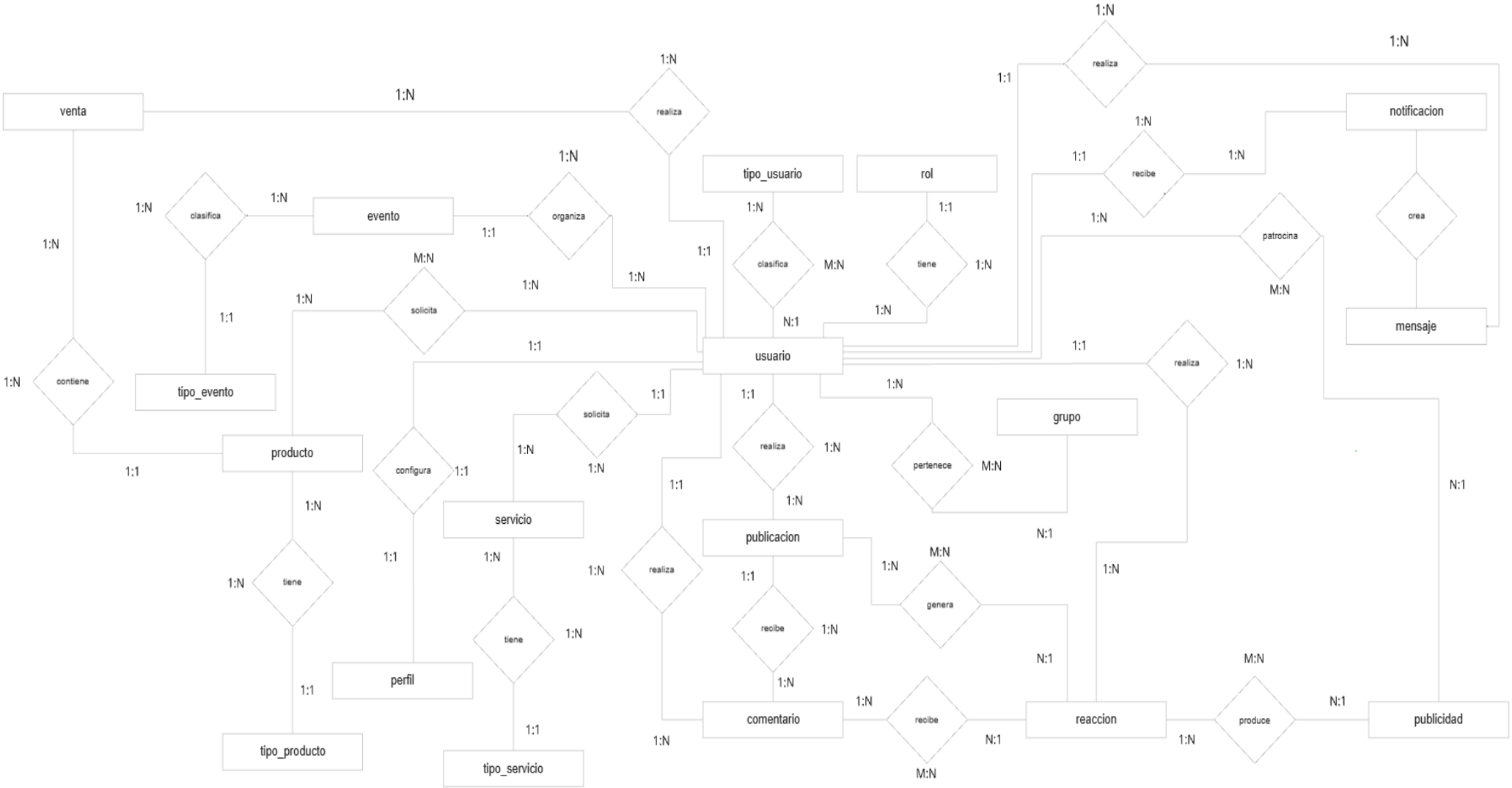
2. **Clasificación errónea del estado de las tablas:** Se invirtió el estado de dos tablas: se marcó como «descartada» una tabla que debía mantenerse y como «conservada» una que correspondía descartar. Esto generó una confusión inicial en el conteo total (pensando que eran 25), fijándose el número real en 24 tablas tras la corrección.

3. **Uso de verbos no aptos en el diagrama de Chen:** Las relaciones del diagrama de Chen contenían verbos que no cumplían con los criterios ni con las observaciones señaladas por el profesor, por lo que tuvieron que ser ajustados.

4. **Corrección diagrama de chen:** Notamos incongruencias en el diagrama de chen a la hora de revisarlo notando que hacía falta un total de 3 entidades por colocar las cuales ya fueron colocadas como es debido y se quitó solicitud servicio del diagrama por la razón explicada en el primer punto

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

1.2- Diagrama Entidad-Relación de Chen (corregido/mejorado)



Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

2.- Inventario de Tablas del Diccionario de Datos Genérico (corregido)

DICCIONARIO DE DATOS

Inventario de Tablas

#	Tabla	Descripción Tabla	Observaciones
1	usuario	datos del usuario dentro de la red social	
2	rol	rol del usuario dentro de la red social	
3	tipo_usuario	el tipo de puesto que tiene dentro de la institucion o en la red social	
4	perfil	descripción del usuario	
5	publicacion	difusión informativa sobre temas de interés universitarios	
6	comentario	opinión de los integrantes de la red pascualina	
7	grupo	interaccion de un grupo	
8	tipo_servicio	tipos de asistencias que se brindan a los usuarios	
9	servicio	asistencia en la necesidad que puedan tener los usuarios	
10	tipo_producto	interaccion de un tipo de producto	
11	producto	articulos disponibles en la plataforma	
12	tipo_evento	interaccion de un tipo de evento	
13	evento	organización de grandes reuniones que incitan el aprendizaje	
14	venta	transacción entre el usuario y un vendedor a través de la red social pascualina	
15	publicidad	apartado que promociona un evento, servicios y demás	
16	reaccion	muestra de que el comentario o la publicación fue recibida de buena o mala manera por los usuarios	
17	notificacion	aviso sobre algun mensaje de la red social pascualina	
18	mensaje	interacción privada entre los usuarios a través de la red social	
19	solicitud_servicio	interaccion de un usuario de un tipo de servicio	
20	miembro_grupo	interaccion de un usuario a un grupo	
21	inscripcion_evento	interaccion de un usuario a un evento	
22	reaccion_comentario	Cantidad de reacciones que recibe un comentario	
23	tipo_usuario_usuario	nace de la relacion usuario a un tipo de usuario	
24	publicidad_reaccion	nace de la relacion publicidad y reaccion	

Tablas en Detalle

1	Tabla	usuario	Descripción Tabla	datos del usuario dentro de la red social				Versión	1.0
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato (Genérico)	Tamaño / Longitud	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_cedula	documento con el que se puede identificar al usuario	Entero	15	No	S			
2	p_nombre	primer nombre del usuario	Texto	50	No				
3	s_nombre	segundo nombre del usuario	Texto	50	Si				
4	p_apellido	primer apellido del usuario	Texto	50	No				
5	s_apellido	segundo apellido del usuario	Texto	50	Si				
6	direccion	lugar de residencia del usuario	Texto	100	Si				
7	correo	método de contacto para la comunicación y recibimiento de información y envío de información	Texto	100	No			S	
8	clave	números y caracteres que delimitan y protegen el acceso a una cuenta	Texto	255	No				
9	nombre_usuario	nombre que verán los demás usuarios de la red social pascualina	Texto	30	No			S	
N	id_rol	identificación por número a cada uno de los roles	Entero	6	No		S		

NOTA: En las columnas PK, FK y UK debe colocar "S" solamente cuando aplique. En la columna "Nulo" coloque "No" en caso de que el campo debe estar valorizado

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

3.- Tabla Comparativa de tipos de Datos

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Tipos de Datos - Tabla Comparativa							
2	#	Tipo de Dato Genérico	Tipos de Dato - PosgreSQL	Dominio	BYTES	Observaciones		
3	1	AUTOINCREMENTABLE	serial	Según el tipo numérico (TINYINT a BIGINT)	4 bytes	Autoincremental de 32 bits (hasta 2.147M). Es la clave primaria estándar.		
4	2	AUTOINCREMENTABLE	bigserial	Cadenas de 128 bits / 32 dígitos hex en formato 8-4-4-4-12	8 bytes	Contador automático para tablas gigantescas (millones de registros diarios).		
5	3	UUID	UUID	-2,147,483,648 a 2,147,483,647	16 bytes			
6	4	ENTERO	Integer/int	Hasta 131,072 dígitos antes del decimal y 16,383 después	4 bytes			
7	5	DECIMAL	numeric	true, false, null	variable			
8	6	LÓGICO	boolean	Cadena de texto de longitud ilimitada (hasta 1 GB)	1 byte			
9	7	TEXTO	text	1 carácter	variable			
10	8	CARACTER	char	4713 a.C. a 5874897 d.C. (YYYY-MM-DD)	1 byte			
11	9	CARACTER	char(n)	4713 a.C. a 294276 d.C.	Fijo(n)	Longitud fija. Si ingresas menos caracteres que n, completa con espacios.		
12	10	FECHA	date	00:00:00 a 24:00:00	4 bytes			
13	11	FECHA_HORA	timestamp	Cadena de texto variable (hasta 1 GB)	8 bytes	En proyectos reales suele preferirse timestamptz para manejar zonas horarias.		
14	12	IMAGEN	bytea	Lista estática de elementos definidos por el usuario	variable			
15	13	AUDIO	bytea	Cadena de texto variable (hasta 1 GB o limitado por n)	variable			
16	14	URL	varchar/text	Datos binarios de longitud variable (hasta 1 GB)	variable			
17	15	ENUM	enum	Documento con sintaxis JSON válida	4 bytes			
18	16	TEXTO_CORTO (opcional)	varchar	Documento JSON válido descompuesto (binario optimizado)	variable			
19	17	BINARIO (opcional)	bytea	Datos binarios de imágenes (hasta 1 GB)	variable			
20	18	JSON	json/jsonb	Datos binarios de audio (hasta 1 GB)	variable	Conviene usar siempre jsonb: se guarda en binario y permite indexar/buscar datos		

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

4.- Diccionario de Datos Físico (SGBD PostgreSQL)

DICCIONARIO DE DATOS FÍSICO (PostgreSQL)

Inventario de Tablas

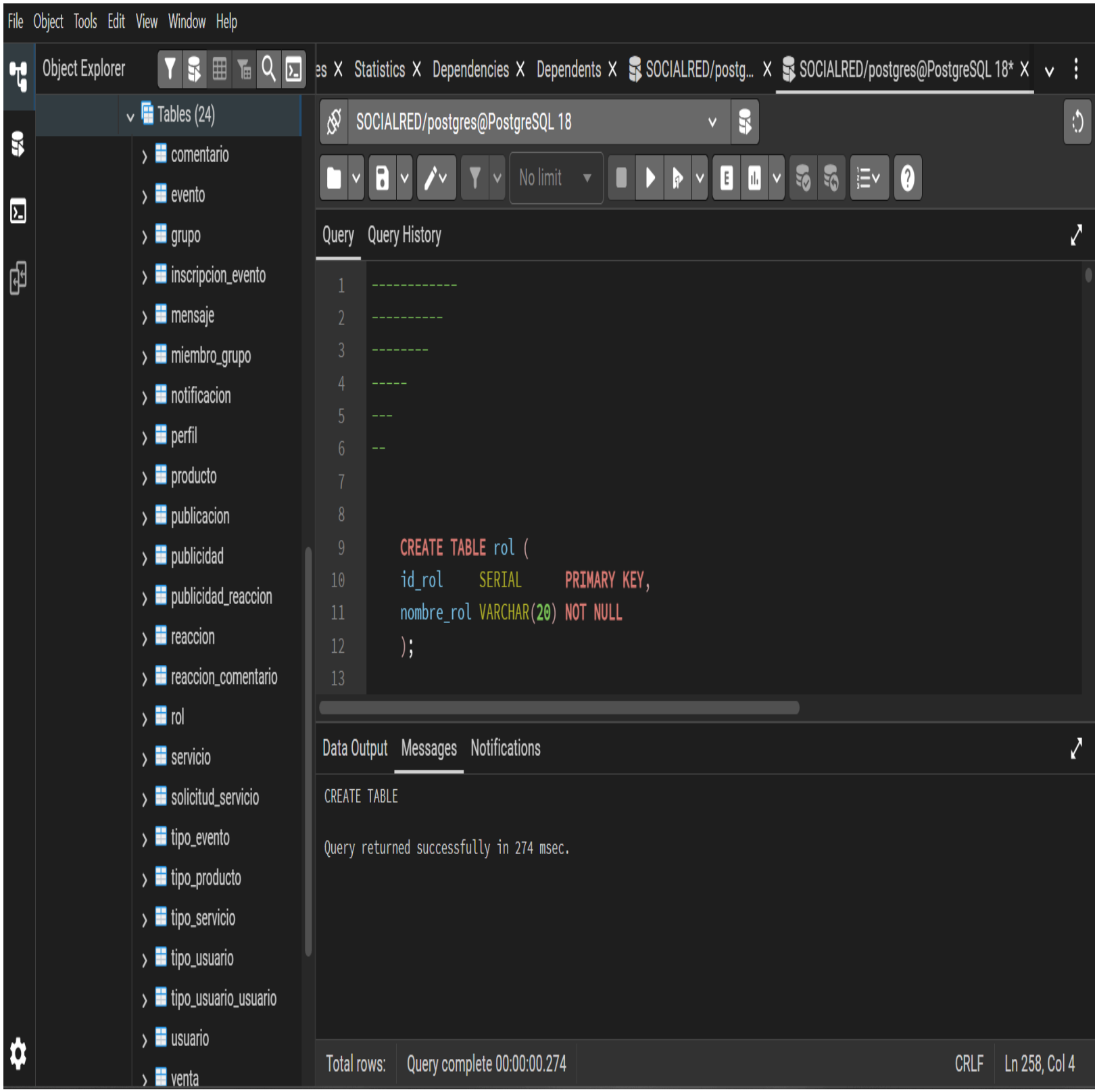
#	Tabla	Descripción Tabla	Observaciones
1	usuario	datos del usuario dentro de la red social	
2	rol	rol del usuario dentro de la red social	
3	tipo_usuario	el tipo de puesto que tiene dentro de la institucion o en la red social	
4	perfil	descripción del usuario	
5	publicacion	difusión informativa sobre temas de interés universitarios	
6	comentario	opinión de los integrantes de la red pascualina	
7	grupo	interaccion de un grupo	
8	tipo_servicio	tipos de asistencias que se brindan a los usuarios	
9	servicio	asistencia en la necesidad que puedan tener los usuarios	
10	tipo_producto	interaccion de un tipo de producto	
11	producto	artículos disponibles en la plataforma	
12	tipo_evento	interaccion de un tipo de evento	
13	evento	organización de grandes reuniones que incitan el aprendizaje	
14	venta	transacción entre el usuario y un vendedor a través de la red social pascualina	
15	publicidad	apartado que promociona un evento, servicios y demás	
16	reaccion	muestra de que el comentario o la publicación fue recibida de buena o mala manera por los usuarios	
17	notificacion	aviso sobre algun mensaje de la red social pascualina	
18	mensaje	interacción privada entre los usuarios a través de la red social	
19	solicitud_servicio	interaccion de un usuario de un tipo de servicio	
20	miembro_grupo	interaccion de un usuario a un grupo	
21	inscripcion_evento	interaccion de un usuario a un evento	
22	reaccion_comentario	cantidad de reacciones que recibe un comentario	
23	tipo_usuario_usuario	nace de la relacion usuario a un tipo de usuario	
24	publicidad_reaccion	nace de la relacion publicidad y reaccion	

Tablas en Detalle

1	Tabla	usuario	Descripción Tabla	datos del usuario dentro de la red social				Versión	1.1
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato (Postgresql)	Tamaño / Longitud	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_cedula	documento con el que se puede identificar al usuario	integer	15	No	$			
2	p_nombre	primer nombre del usuario	varchar	50	No				
3	s_nombre	segundo nombre del usuario	varchar	50	Si				
4	p_apellido	primer apellido del usuario	varchar	50	No				
5	s_apellido	segundo apellido del usuario	varchar	50	Si				
6	direccion	lugar de residencia del usuario	varchar	100	Si				
7	correo	método de contacto para la comunicación y recibimiento de informacion y envio de informacion	varchar	100	No			$	
8	clave	números y caracteres que delimitan y protegen el acceso a una cuenta	varchar	255	No				
9	nombre_usuario	nombre que verán los demás usuarios de la red social pascualina	varchar	30	No			$	
N	id_rol	identificación por número a cada uno de los roles	serial	6	No		$		

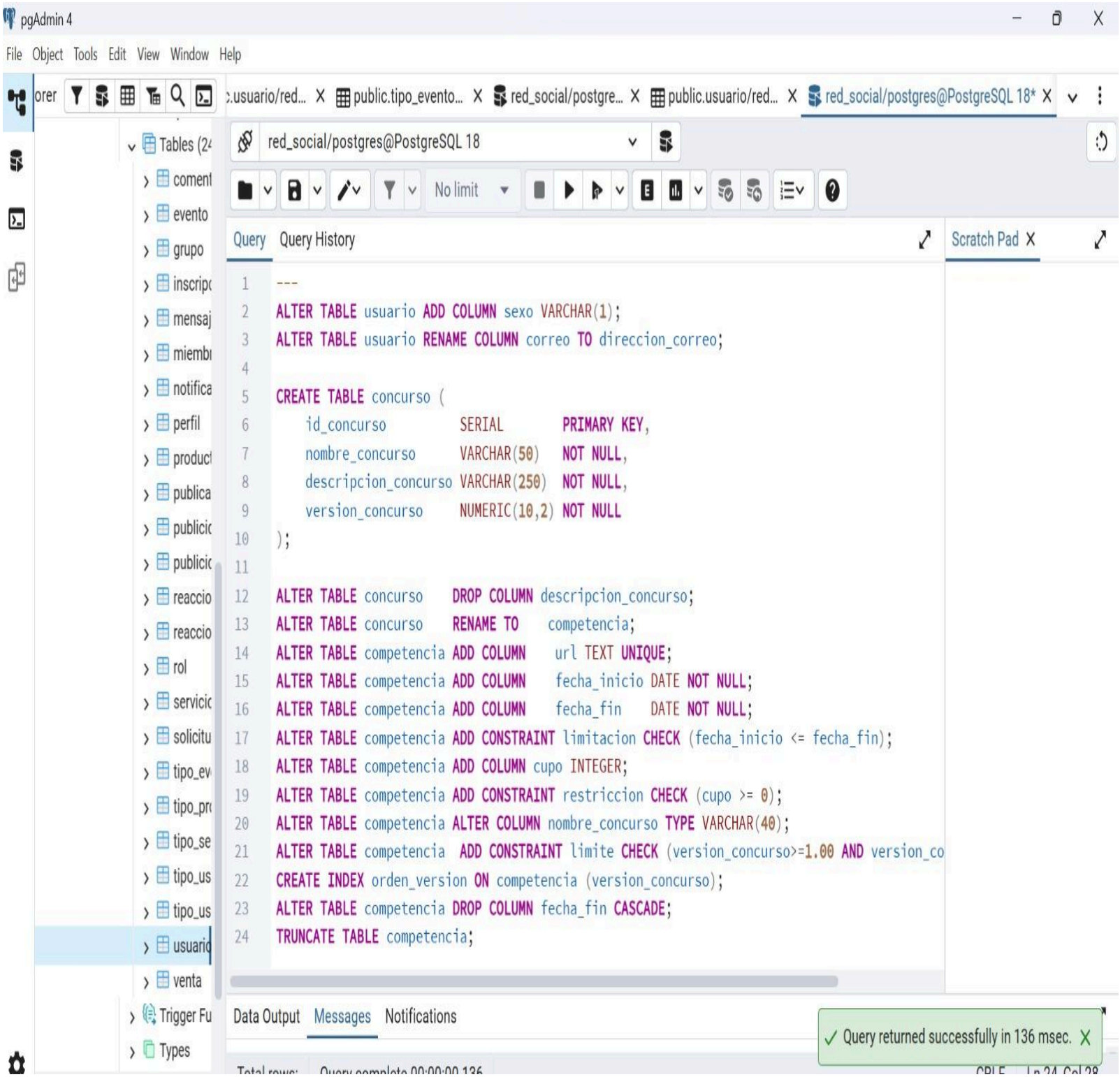
Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

5.- Lenguaje de Definición de Dato (DDL) - Scripts de CREACIÓN de Bases de Dato



Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

6.- Lenguaje de Definición de Dato (DDL) - Scripts de MODIFICACIÓN de Bases de Datos



7.- Análisis de resultados

Al finalizar la tarea 3, nosotros obtuvimos como resultado la consolidación de nuestro modelo conceptual para la Red Social Pascualina y durante este proceso, logramos identificar y corregir minuciosamente los aspectos clave trabajados en las tareas 1 y 2. Esto abarca la estructuración definitiva de las tablas y sus respectivos atributos, así como la corrección del Diagrama Entidad-Relación de Chen para representar con precisión las relaciones existentes entre cada componente.

En el transcurso de la actividad, comprendimos que el diseño de bases de datos es un ámbito complejo y riguroso. Cada decisión en su construcción responde a un propósito específico y sirve como cimiento fundamental para las etapas posteriores. Uno de los aprendizajes más significativos fue asimilar los conceptos técnicos avanzados vistos en clase, lo que nos permitió evaluar y perfeccionar nuestros entregables previos.

Así mismo, la transición del modelo conceptual a la práctica fue un paso determinante. Logramos llevar nuestras tablas e ideas al gestor pgAdmin PostgreSQL, aplicando los conocimientos adquiridos sobre asignación adecuada de tipos de datos, restricciones y definición de claves primarias y foráneas. Este ejercicio práctico fue clave para asegurar que las entidades se crearán de forma limpia, funcional y libre de errores de sintaxis o lógica.

Comprobar que una base de datos funciona como una red interconectada fue revelador. Entidades que en un principio parecían aisladas terminan entrelazándose para dar coherencia al sistema global. En conclusión, esta tarea no solo nos permitió plasmar un diseño técnico sólido en PostgreSQL, sino que también nos enseñó la importancia del pensamiento analítico al momento de modelar información. Cada elemento incorporado impacta la estabilidad del sistema, demostrando que una buena planificación previa es la base de cualquier desarrollo tecnológico exitoso.

8.- Reflexiones y conclusiones individuales

Tomas Acuña Alzate

El desarrollo del script DDL para la base de datos de la "Red Social Pascualina" representó un aprendizaje profundamente enriquecedor dentro de mi proceso formativo. A lo largo de esta actividad, logré afianzar la transición práctica desde un diccionario de datos físico hasta la ejecución real de sentencias de creación y modificación en PostgreSQL. Aprendí a aplicar las reglas de integridad referencial, comprendiendo la diferencia entre emplear tipos de datos autoincrementables como SERIAL para claves primarias independientes y tipos INTEGER para claves foráneas. También profundizar en detalles de sintaxis como que el tipo DATE no requiere paréntesis de longitud, me permitió desarrollar una mayor atención al detalle técnico, previniendo errores sintácticos como comas

sobrantes al final de la definición de campos o nombres duplicados de restricciones. También aprendí el concepto de claves primarias compuestas en tablas intermedias como tipo_usuario_usuario, miembro_grupo e inscripcion_evento, garantizando la unidad lógica de la relación sin crear campos autoincrementables innecesarios.

En los ámbitos académico y profesional, esta experiencia ha transformado mi percepción sobre la arquitectura de software. Comprendí que un modelo relacional bien diseñado es la piedra angular sobre la que se sostiene la estabilidad, seguridad y rendimiento de cualquier plataforma web o móvil. Dominar la definición explicita de reglas de propagación como ON DELETE RESTRICT y ON UPDATE CASCADE me otorga competencias clave para evitar registros huérfanos y garantizar la coherencia de los datos en entornos de producción. Este conocimiento sino que me brinda herramientas competitivas para desempeñarme en el entorno laboral Backend.

La experiencia de trabajo en equipo fue un pilar indispensable para el éxito de este entregable. A través de la comunicación continua y el análisis conjunto de las entidades del modelo, logramos unificar la nomenclatura de restricciones CONSTRAINT y validar el orden secuencial de ejecución del script para evitar fallos de dependencias en pgAdmin 4. La revisión de código entre pares nos permitió detectar y corregir inconsistencias sintácticas a tiempo, lo que optimizó el script SQL final.

Por último, la importancia del modelo de datos de la "Red Social Pascualina" radica en su capacidad para abstraer y estructurar las interacciones reales de una comunidad universitaria. El diseño abarca desde la gestión de perfiles e identidades con múltiples roles, hasta módulos complejos como publicaciones, comentarios, eventos, grupos e incluso transacciones de compra y venta entre usuarios donde conviven múltiples claves foráneas hacia la misma entidad. Estructurar este modelo bajo un esquema relacional normalizado e íntegro garantiza que el sistema sea escalable, ágil y confiable a medida que la comunidad académica crezca.

Samuel Perez Jaramillo

Yo considero y veo desde mi perspectiva que la creación del script DDL para la base de datos de la Red Social Pascualina fue un proceso super inmersivo, sobre todo a la hora de coger el diccionario de datos físico y llevarlo a la ejecución real en PostgreSQL. Lo bueno de ponerse a prueba e intentarlo es que uno aprende muchísimo más y agarrar más experiencia en el tema, por ejemplo, se me quedó super claro cómo manejar la integridad referencial, cuándo meter un SERIAL para las llaves primarias y cuándo usar INTEGER para las claves foráneas.

También hubo muchos detalles delicados en la sintaxis en los que tocó prestar bastante atención para no cometer errores, como que el tipo DATE no lleva longitud o que definir bien la precisión en NUMERIC(p,s) evita que se desborden los datos. Cosas tan pequeñas como una coma sobrante al final o nombres duplicados en los CONSTRAINT nos ponían a revisar con lupa. Además, algo muy bacano fue entender bien las llaves primarias compuestas en tablas intermedias como tipo_usuario_usuario,

miembro_grupo y inscripcion_evento, asegurando la unicidad sin necesidad de meter campos autoincrementables innecesarios.

Mirando esto hacia el futuro, a nivel académico y profesional, la verdad es que me cambió mucho la perspectiva de lo que es la arquitectura de software. Uno a veces no piensa en la profundidad que tienen los datos, pero ahora entiendo que un modelo relacional bien hecho es la base de todo para que una aplicación web o móvil sea estable y segura. Aplicar bien las reglas de propagación como ON DELETE RESTRICT y ON UPDATE CASCADE te da herramientas reales para evitar registros huérfanos y mantener todo coherente, lo cual me sirve tanto para rendir en la carrera como para estar bien preparado para el mundo laboral en el desarrollo Backend.

Por el lado del trabajo en equipo, fue una experiencia clave. Debatir y hablar con mis compañeros, tomar retroalimentación y cambiar ideas fue lo que nos permitió sacar esto adelante. Lo delicado era que teníamos que coordinar todo super bien para evitar redundancias y errores, cambiando ideas o tablas que ya teníamos estructuradas para deshacerlas y volverlas a hacer de una mejor forma o simplificarlas. Nos comunicamos constantemente para unificar la nomenclatura de las restricciones y revisar el orden de ejecución del script para que no nos diera fallos de dependencias en pgAdmin 4. Esa revisión de código entre todos nos ayudó a corregir cosas a tiempo y a aprender de forma colaborativa.

Al final, hacer cada parte de este modelo para la Red Social Pascualina me dio una visión muy clara de cómo estructurar las interacciones reales de una comunidad universitaria. Desde manejar perfiles con múltiples roles, hasta cosas más complejas como publicaciones, comentarios, eventos, grupos y transacciones entre usuarios donde se cruzan varias llaves foráneas. Lograr que todo quedará normalizado e íntegro garantiza que el sistema pueda crecer sin problemas a futuro de manera ágil y confiable, sabiendo que esto es apenas la base de todo lo que vamos a tener que afrontar y llevar de mejores maneras más adelante.

Santiago Mejía Torres

En esta nueva entrega de la Red Social Pascualina siento que he podido entender mejor el proceso que hay detrás de una base de datos. Al principio, algunos conceptos podían parecer separados entre sí, pero al avanzar en el proyecto fui comprendiendo que cada decisión que se toma en una etapa termina teniendo importancia en las siguientes. Para mí, una de las cosas más importantes fue poder pasar de los modelos y conceptos que habíamos trabajado anteriormente a algo que realmente se pudiera llevar a PostgreSQL y comprobar mediante un script DDL. Esto hizo que el tema dejara de sentirse únicamente como teoría y se volviera algo que podía probar, modificar y revisar por mi cuenta.

También noté una diferencia con los primeros trabajos que realizamos. Al tener más bases sobre bases de datos, fue más fácil identificar algunos errores y entender por qué ocurrían. Ya no se trataba solamente de corregir algo porque no funcionaba, sino de intentar comprender qué estaba causando el problema. Esto me ayudó a tener más cuidado con la estructura de las tablas, las relaciones entre ellas,

las claves y las restricciones. Aunque todavía tengo mucho por aprender, siento que ahora puedo enfrentar este tipo de actividades con mayor seguridad y no desde cero.

Otro aspecto que considero importante fue aprender de los errores que aparecieron durante el desarrollo. En algunos momentos tuvimos que revisar partes que ya creíamos terminadas, encontrar inconsistencias y hacer cambios. Personalmente, esto me ayudó a entender que desarrollar una base de datos no consiste simplemente en escribir código y esperar que funcione a la primera. Revisar, probar y corregir también hace parte del trabajo, y muchas veces una equivocación pequeña puede terminar afectando otras partes del proyecto.

El trabajo en equipo también ha cambiado respecto a las primeras entregas. A medida que hemos avanzado, conocemos mejor la forma de trabajar de cada integrante y eso facilita la distribución de las actividades y la comunicación. Para mí ha sido importante aprender a escuchar otras propuestas, explicar cuando considero que algo puede hacerse de otra manera y llegar a acuerdos que beneficien el resultado final. No siempre hemos tenido las mismas ideas, pero precisamente esas diferencias nos han permitido revisar mejor algunas decisiones.

Desde mi perspectiva como estudiante de tercer semestre de Ingeniería de Software, este proyecto también me ha permitido relacionar las bases de datos con lo que quiero seguir aprendiendo en la carrera. Me interesa continuar desarrollándome en programación y conocer diferentes áreas de la tecnología, por lo que entender cómo se organiza y administra la información me parece una base necesaria. Antes veía una base de datos principalmente como un lugar donde se guardan datos; ahora entiendo que su estructura influye directamente en la forma en que una aplicación puede funcionar y crecer.

Considero que esta entrega no solamente me dejó nuevos conocimientos sobre PostgreSQL y el manejo de bases de datos, sino también una mejor forma de enfrentar los problemas. He aprendido que no siempre voy a entender algo inmediatamente y que equivocarme no significa que el trabajo esté perdido. Muchas veces el error es precisamente lo que permite descubrir cómo funciona algo. Por eso, me quedo con la satisfacción de ver que, comparando esta entrega con las anteriores, hay cosas que ahora puedo comprender con mayor facilidad. Todavía me falta mucho camino por recorrer, pero siento que cada proyecto me está dando herramientas para avanzar con más criterio y confianza en mi formación como futuro ingeniero de software.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Samuel Moreno Salazar

Cada entrega realizada es una muestra más de dos cosas: la mejora que siento en mí mismo al saber una pizca más sobre bases de datos y la importancia del trabajo en equipo. Siento que en esta tarea nuestro equipo trabajó de forma más eficiente, ya que en el corte anterior comprendimos el ritmo de trabajo de cada uno; esto nos permitió saber qué hacer y dialogar de manera más asertiva para lograr el objetivo.

Por mi parte, me siento contento con mi avance personal, pues ahora entiendo términos que antes no comprendía y sé utilizarlos correctamente en la práctica. En esto han sido fundamentales las enseñanzas del profesor, cuyas explicaciones y guía nos han resultado sumamente útiles para aclarar dudas y aplicar los conceptos de forma correcta. Como lo mencioné en conclusiones anteriores, nos damos cuenta de lo fundamental que es cada etapa en la creación de una base de datos; para realizar esta tercera entrega tuvimos que revisar las anteriores, encontrando errores tan simples que resulta increíble no haberlos visto antes, quizás por el cansancio mental del momento.

Todo este proceso está siendo una aventura de conocimiento, autoaprendizaje y trabajo colaborativo que nos encamina a mis compañeros y a mí a ser grandes profesionales. Además, le estoy tomando un gusto especial a los datos: antes no me veía como analista, pero hoy se ha convertido en una opción real para mi futuro. A pesar del cansancio y las dificultades superadas y de las que vendrán, asumo este proyecto como un reflejo de lo que será mi vida laboral.

También considero que este trabajo me ha ayudado a desarrollar más paciencia al momento de analizar los problemas, ya que la primera solución no siempre es la correcta. Aprender a revisar, corregir y reintentar las veces que sean necesarias hace parte del proceso.

9.- Informe (calidad de presentación y respeto de los requerimientos)

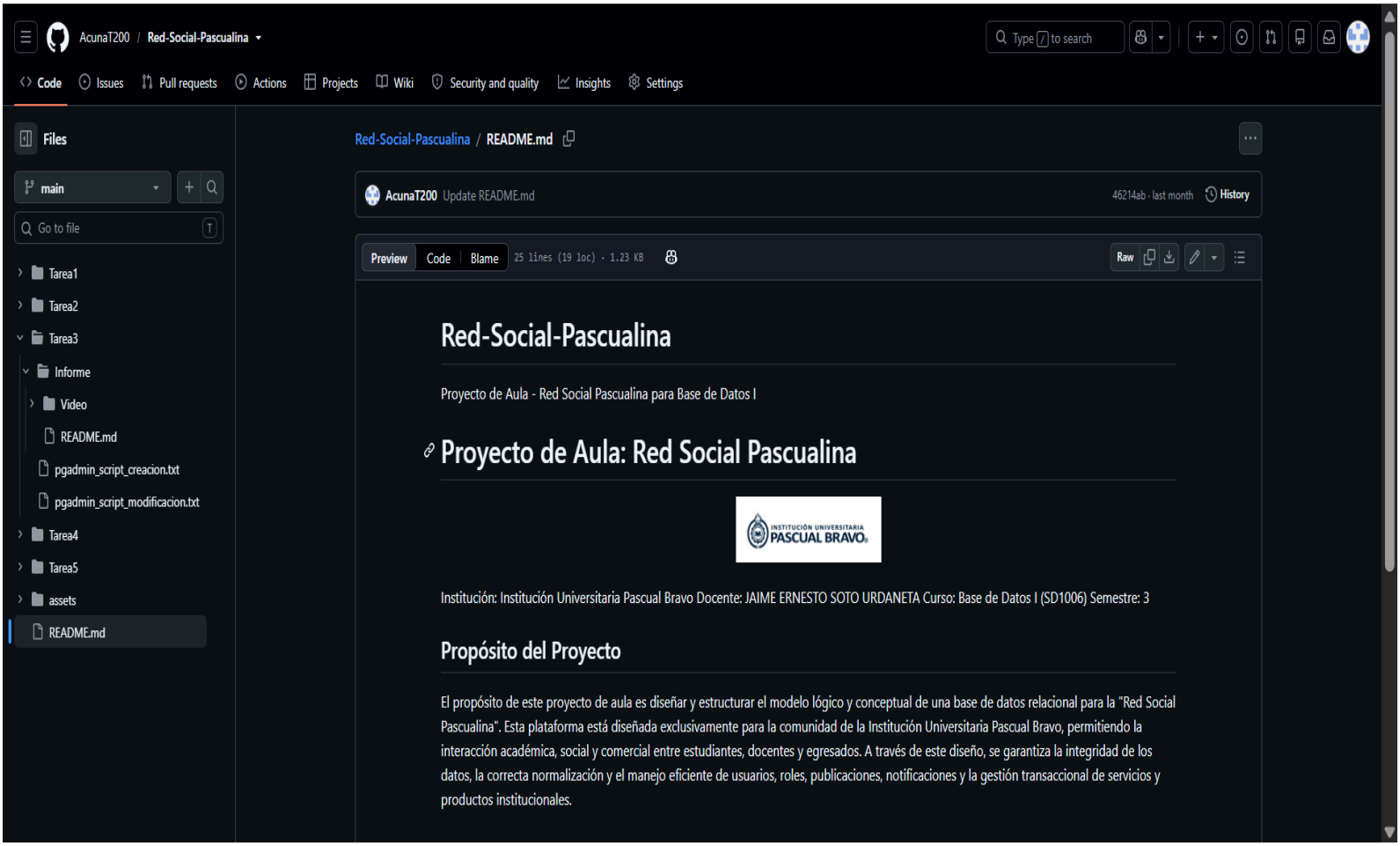


Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

10.- Video de Sustentación y defensa “en vivo”

https://drive.google.com/file/d/1eDT2pWkpMUz4FVF1hYKDgxXStsztMQOf/view?usp=sharing

11.- Repositorio GIT



Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Rúbrica: Criterios de Evaluación de la Tarea

#	Ítems Tarea		Peso	Cal
1	Diagrama Entidad-Relación de Chen (corregido)		20	
2	Inventario de tablas resultantes del Modelo Lógico (corregido)		10	
3	Tabla Comparativa de tipos de Datos		10	
4	Diccionario de Datos Físico (PostgreSQL)		100	
5	DDL - Scripts de CREACIÓN de Bases de Datos		120	
6	DDL - Scripts de MODIFICACIÓN de Bases de Datos		30	
7	Análisis de resultados (en equipo - 300 palabras mínimo)		20	
8	Reflexiones y Conclusiones individuales (300 palabras mínimo)		30	
9	Informe (doc) y resultados (hoja de cálculo): Estructura, Contenido y Calidad de presentación. NOTA: Borrar instrucciones		40	
10	Video de Sustentación y defensa “en vivo”		200	
11	Repositorio GIT		20	
	NOTA = xx/600 =	Total	600	